



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember**

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Routing & Manajemen IPv6

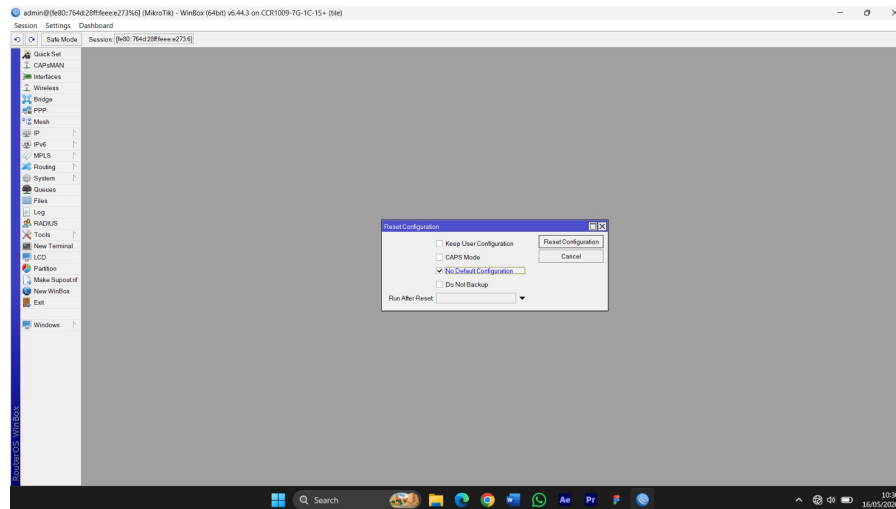
Hasya Rihadatul Aiza - 5024241036

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

1.1 Konfigurasi Routing Statis IPv6

Percobaan diawali dengan menyiapkan dua buah router MikroTik yang nantinya akan digunakan untuk simulasi routing IPv6. Sebelum melakukan konfigurasi, kedua router di-reset terlebih dahulu ke kondisi default agar tidak ada konfigurasi lama yang dapat menyebabkan conflict atau error saat proses praktikum berlangsung.



Gambar 1: Reset konfigurasi router

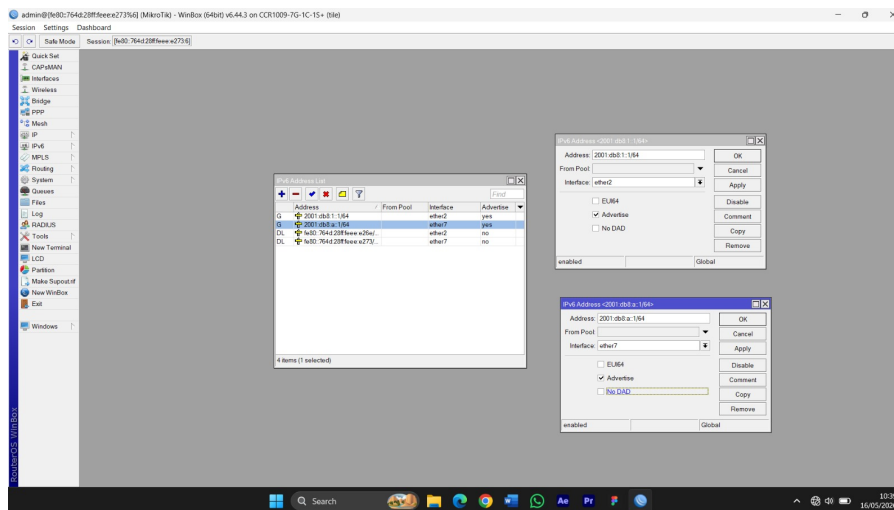
Setelah proses reset selesai, router kemudian diakses menggunakan aplikasi Winbox melalui MAC Address ataupun IP bawaan perangkat. Login dilakukan menggunakan akun administrator agar semua menu konfigurasi dapat diakses secara penuh.

Langkah selanjutnya yaitu mengaktifkan package IPv6 melalui menu *System > Packages*. Hal ini dilakukan karena secara default pada beberapa perangkat MikroTik, fitur IPv6 belum otomatis aktif. Setelah package di-enable, router perlu direboot agar konfigurasi dapat diterapkan dengan normal.

Setelah IPv6 aktif, dilakukan konfigurasi alamat IPv6 pada masing-masing interface router. Interface ether1 digunakan sebagai jalur komunikasi antar-router, sedangkan ether2 digunakan sebagai koneksi menuju jaringan LAN atau client.

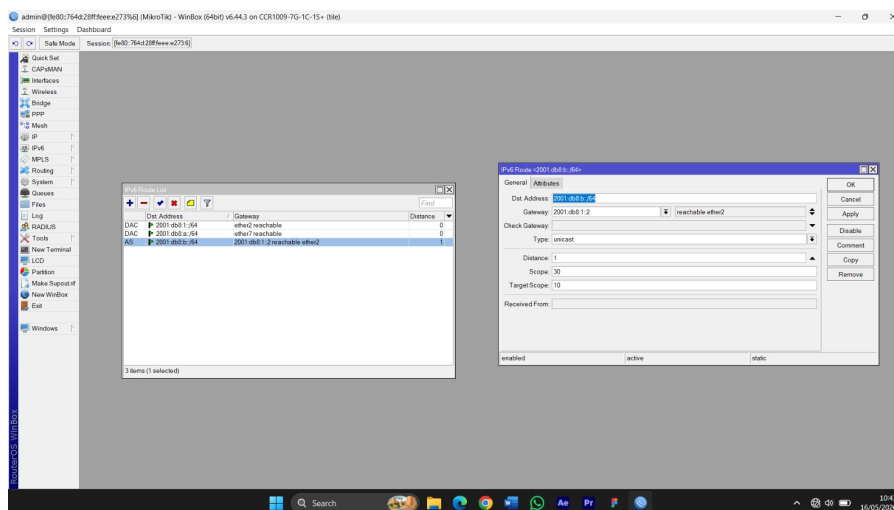
Alamat IPv6 yang digunakan yaitu:

- Router 1 ether1 : 2001:db8:1::1/64
- Router 2 ether1 : 2001:db8:1::2/64
- Router 1 ether2 : 2001:db8:a::1/64
- Router 2 ether2 : 2001:db8:b::1/64



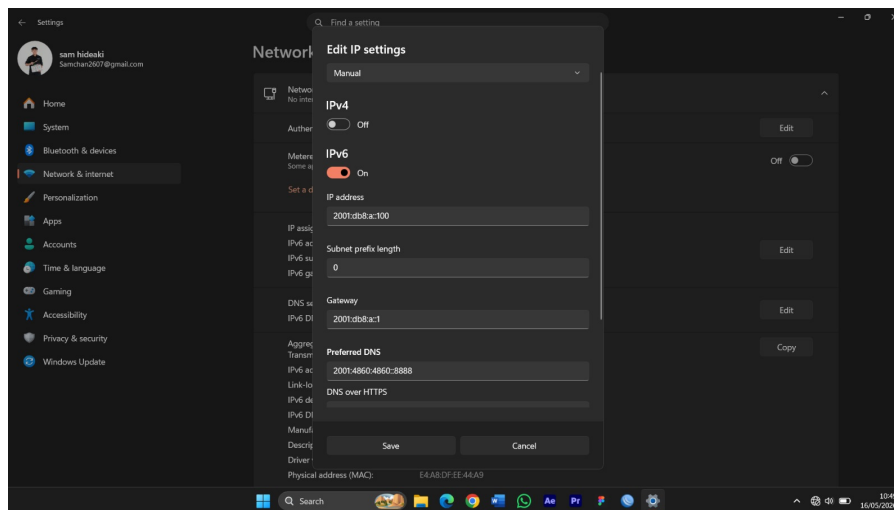
Gambar 2: Konfigurasi alamat IPv6 pada router

Setelah semua interface diberi alamat, tahap berikutnya yaitu konfigurasi routing statis. Pada tahap ini jalur menuju jaringan lawan ditambahkan secara manual melalui menu *IPv6 > Routes*. Router 1 diarahkan menuju jaringan Router 2 melalui gateway 2001:db8:1::2, sedangkan Router 2 diarahkan menuju jaringan Router 1 melalui gateway 2001:db8:1::1.



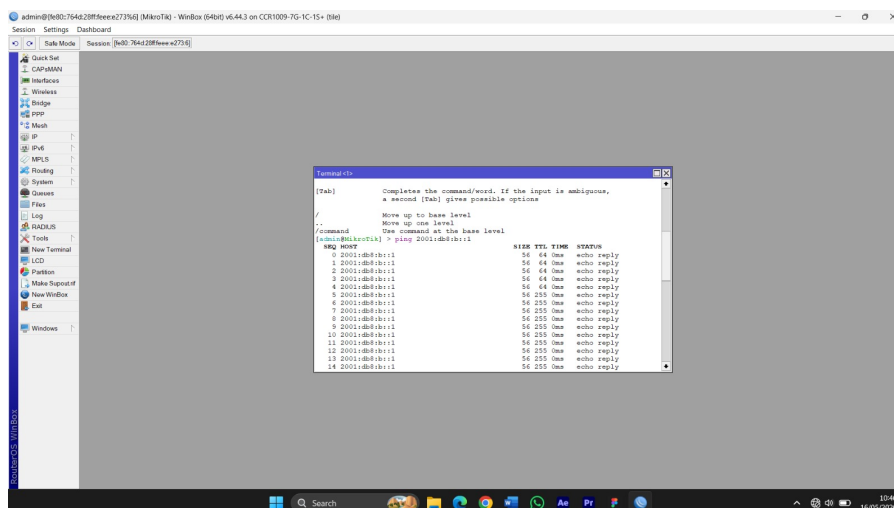
Gambar 3: Konfigurasi routing statis

Setelah routing selesai dikonfigurasi, komputer client kemudian diberi alamat IPv6 secara manual sesuai subnet masing-masing. Gateway diarahkan ke alamat router pada interface LAN.

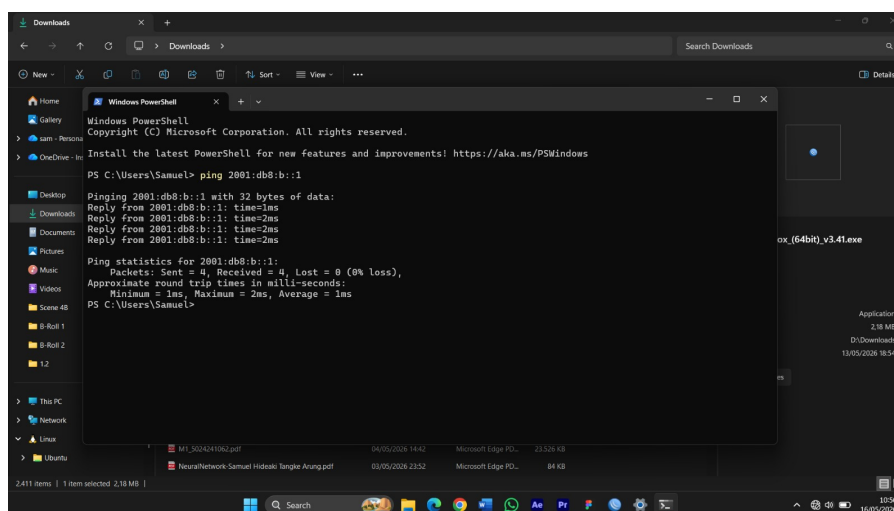


Gambar 4: Konfigurasi alamat IPv6 pada client

Tahap terakhir yaitu melakukan pengujian koneksi menggunakan perintah *ping* antar router maupun antar komputer client untuk memastikan seluruh jaringan telah saling terhubung.



Gambar 5: Pengujian koneksi routing statis

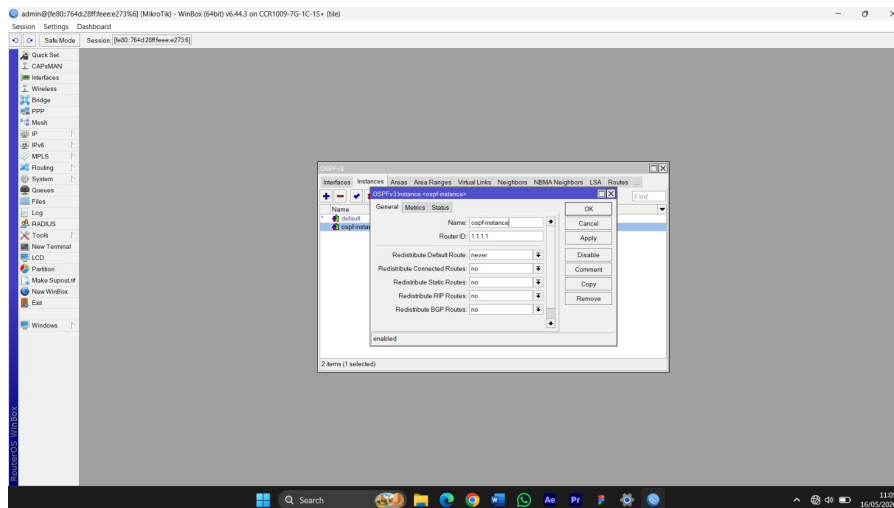


Gambar 6: Pengujian koneksi routing statis

1.2 Konfigurasi Routing Dinamis IPv6

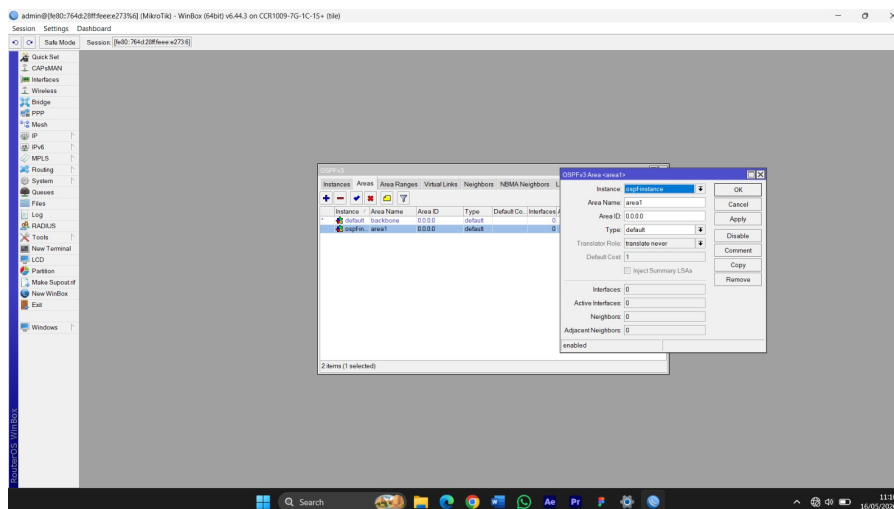
Pada percobaan routing dinamis, konfigurasi alamat IPv6 pada interface tetap menggunakan skema jaringan yang sama seperti routing statis. Perbedaan utamanya terletak pada metode routing yang digunakan, yaitu menggunakan protokol OSPFv3 agar pertukaran informasi routing dilakukan secara otomatis.

Langkah pertama yaitu membuat instance OSPFv3 pada masing-masing router dengan menentukan *Router ID* yang berbeda agar tiap router dapat dikenali dalam jaringan routing.



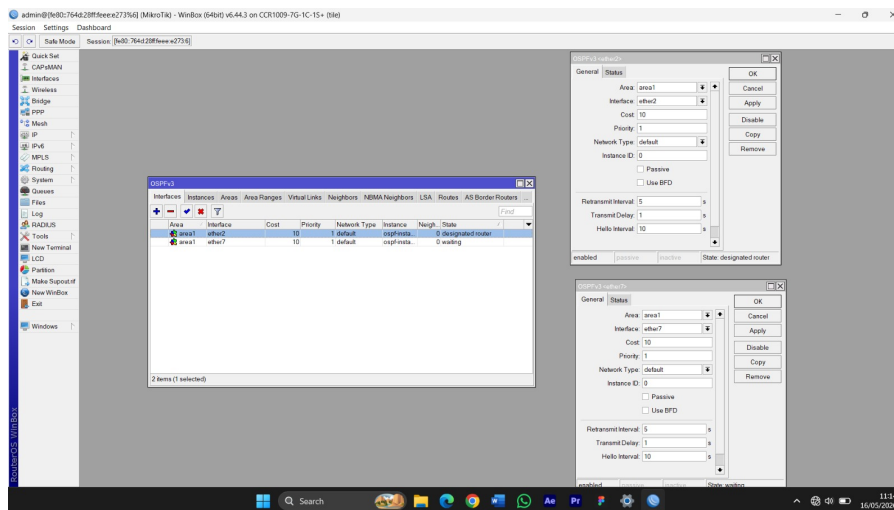
Gambar 7: Pembuatan instance OSPFv3

Setelah instance dibuat, selanjutnya dilakukan pembuatan area backbone dengan *Area ID* 0.0.0.0. Area ini merupakan area utama yang wajib digunakan dalam implementasi OSPF.



Gambar 8: Konfigurasi area OSPFv3

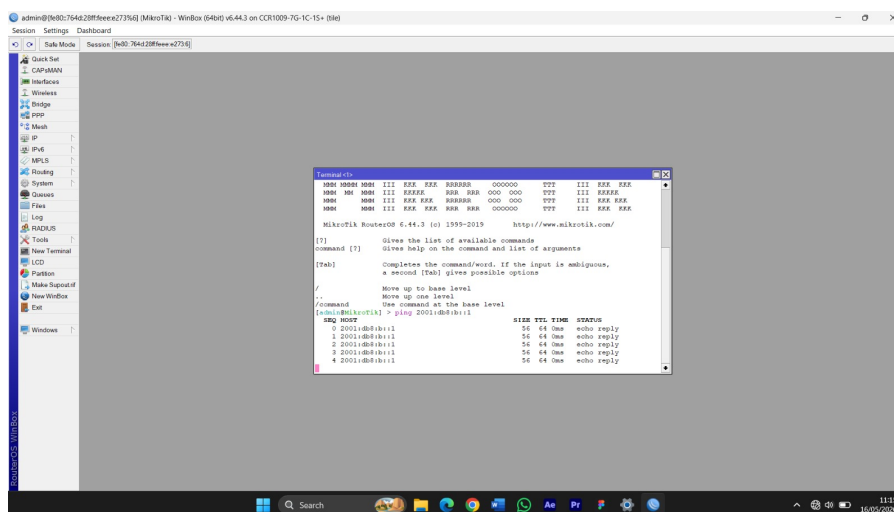
Interface ether1 dan ether2 kemudian ditambahkan ke dalam OSPF agar jaringan antar-router dan jaringan LAN dapat dipublikasikan secara otomatis ke router tetangga.



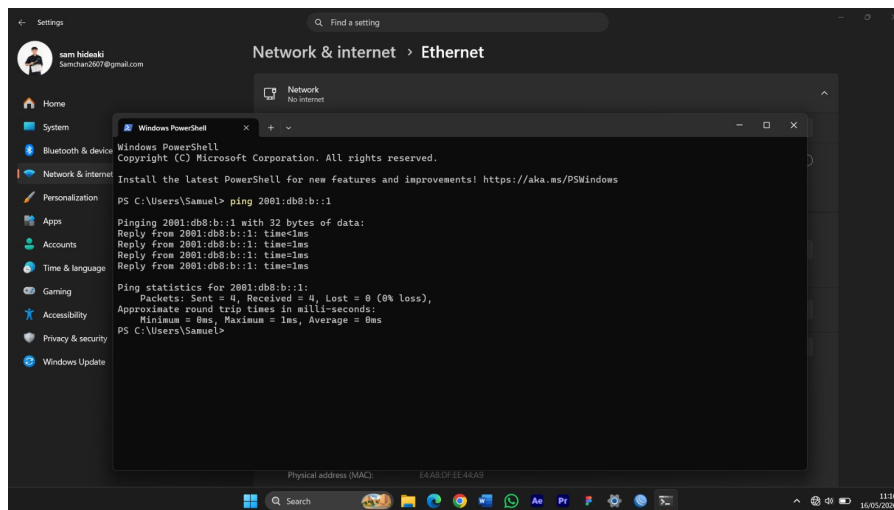
Gambar 9: Penambahan interface OSPFv3

Setelah konfigurasi selesai, dilakukan pengecekan *neighbor* untuk memastikan kedua router berhasil saling mendeteksi. Jika berhasil, maka route menuju jaringan lawan akan muncul otomatis pada tabel routing.

Tahap akhir sama seperti sebelumnya, yaitu melakukan pengujian koneksi antar router dan antar client menggunakan perintah *ping*.



Gambar 10: Pengujian koneksi routing dinamis



Gambar 11: Pengujian koneksi routing dinamis

2 Analisis Hasil Percobaan

Berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan, konfigurasi routing IPv6 baik menggunakan metode statis maupun dinamis berhasil berjalan dengan baik. Semua perangkat dalam topologi dapat saling terhubung sesuai dengan skenario yang dirancang.

Pada awal praktikum sempat terjadi kendala ketika pengujian koneksi menggunakan perintah *ping*. Awalnya terlihat seperti ada kesalahan pada konfigurasi router, namun setelah dilakukan pengecekan lebih lanjut ternyata masalah berasal dari firewall Windows pada laptop client yang masih aktif. Firewall tersebut memblokir paket ICMPv6 sehingga request ping tidak dapat diterima oleh perangkat tujuan. Setelah firewall dimatikan, koneksi langsung berhasil.

Pada routing statis, administrator harus memasukkan jalur routing secara manual pada masing-masing router. Metode ini relatif lebih mudah dipahami dan cocok digunakan pada jaringan kecil karena topologinya masih sederhana. Namun kekurangannya adalah ketika ada perubahan topologi, konfigurasi harus diperbarui secara manual satu-persatu.

Sedangkan pada routing dinamis, router dapat bertukar informasi jalur secara otomatis menggunakan OSPFv3. Hal ini membuat konfigurasi lebih fleksibel, terutama pada jaringan yang lebih besar. Walaupun setup awalnya sedikit lebih ribet, tetapi dalam jangka panjang metode ini jauh lebih efisien.

Dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa routing statis cocok digunakan untuk jaringan kecil, sedangkan routing dinamis lebih sesuai untuk jaringan yang skalanya besar dan lebih kompleks.

3 Hasil Tugas Modul (Simulasi Cisco)

3.1 Routing Statis Router 0

3.1.1 Show Configuration

```
Router#show ipv6 route
IPv6 Routing Table - 6 entries
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGP
       U - Per-user Static route, M - MIPv6
       I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary
       ND - ND Default, NDp - ND Prefix, DCE - Destination, NDr - Redirect
       O - OSPF intra, OI - OSPF inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2
       ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2
       D - EIGRP, EX - EIGRP external
C   2001:DB8:1::/64 [0/0]
    via GigabitEthernet0/0/1, directly connected
L   2001:DB8:1::1/128 [0/0]
    via GigabitEthernet0/0/1, receive
C   2001:DB8:A::/64 [0/0]
    via GigabitEthernet0/0/0, directly connected
L   2001:DB8:A::1/128 [0/0]
    via GigabitEthernet0/0/0, receive
S   2001:DB8:B::/64 [1/0]
    via 2001:DB8:1::2
L   FF00::/8 [0/0]
    via Null0, receive
Router#
```

Gambar 12: Show running configuration Router 0

3.1.2 Ping ke Router Lain

```
Router#ping 2001:db8:1::2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2001:db8:1::2, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

Router#
```

Gambar 13: Ping Router 0 ke Router 1

3.1.3 Ping dari PC

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 2001:DB8:B::100

Pinging 2001:DB8:B::100 with 32 bytes of data:

Reply from 2001:DB8:B::100: bytes=32 time=4ms TTL=126
Reply from 2001:DB8:B::100: bytes=32 time=6ms TTL=126
Reply from 2001:DB8:B::100: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 2001:DB8:B::100: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 2001:DB8:B::100:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 6ms, Average = 2ms
```

Gambar 14: Ping dari PC Router 0

3.2 Routing Statis Router 1

3.2.1 Show Configuration

```
Router#show ipv6 route
IPv6 Routing Table - 6 entries
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGP
       U - Per-user Static route, M - MIPv6
       I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary
       ND - ND Default, NDp - ND Prefix, DCE - Destination, NDr - Redirect
       O - OSPF intra, OI - OSPF inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2
       ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2
       D - EIGRP, EX - EIGRP external
C    2001:DB8:1::/64 [0/0]
    via GigabitEthernet0/0/1, directly connected
L    2001:DB8:1::2/128 [0/0]
    via GigabitEthernet0/0/1, receive
S    2001:DB8:A::/64 [1/0]
    via 2001:DB8:1::1
C    2001:DB8:B::/64 [0/0]
    via GigabitEthernet0/0/0, directly connected
L    2001:DB8:B::1/128 [0/0]
    via GigabitEthernet0/0/0, receive
L    FF00::/8 [0/0]
    via Null0, receive
Router#
```

Gambar 15: Show running configuration Router 1

3.2.2 Ping ke Router Lain

```
Router#ping 2001:db8:1::1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2001:db8:1::1, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/1 ms

Router#
```

Gambar 16: Ping Router 1 ke Router 0

3.2.3 Ping dari PC

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 2001:db8:a:100
Ping request could not find host 2001:db8:a:100. Please check the name and try again.
C:\>ping 2001:DB8:A::100

Pinging 2001:DB8:A::100 with 32 bytes of data:

Reply from 2001:DB8:A::100: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 2001:DB8:A::100: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 2001:DB8:A::100: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 2001:DB8:A::100: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 2001:DB8:A::100:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

Gambar 17: Ping dari PC Router 1

3.3 Routing Dinamis Router 0

3.3.1 Konfigurasi Routing

```
Router(config)#no ipv6 route 2001:db8:b::/64 2001:db8:1::2
Router(config)#ipv6 router ospf 10
^
% Invalid input detected at '^' marker.

Router(config)#ipv6 router ospf 10
%OSPFv3-4-NORTRID: OSPFv3 process 10 could not pick a router-id, please configure manually
Router(config-rtr)#router-id 1.1.1.1
Router(config-rtr)#exit
Router(config)#interface GigabitEthernet0/0/0
Router(config-if)#ipv6 ospf 10 area 0
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface GigabitEthernet0/0/1
^
% Invalid input detected at '^' marker.

Router(config)#interface GigabitEthernet0/0/1
Router(config-if)#ipv6 ospf 10 area 0
Router(config-if)#exit
Router(config)#
```

Gambar 18: Konfigurasi routing dinamis Router 0

3.3.2 Show Route

```
Router#show ipv6 route
IPv6 Routing Table - 6 entries
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGP
       U - Per-user Static route, M - MIPv6
       I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary
       ND - ND Default, NDp - ND Prefix, DCE - Destination, NDr - Redirect
       O - OSPF intra, OI - OSPF inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2
       ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2
       D - EIGRP, EX - EIGRP external
C   2001:DB8:1::/64 [0/0]
    via GigabitEthernet0/0/1, directly connected
L   2001:DB8:1::1/128 [0/0]
    via GigabitEthernet0/0/1, receive
C   2001:DB8:A::/64 [0/0]
    via GigabitEthernet0/0/0, directly connected
L   2001:DB8:A::1/128 [0/0]
    via GigabitEthernet0/0/0, receive
O   2001:DB8:B::/64 [110/2]
    via FE80::260:3EFF:FE48:AC02, GigabitEthernet0/0/1
L   FF00::/8 [0/0]
    via Null0, receive
Router#
```

Gambar 19: Show route Router 0

3.3.3 Ping ke Router Lain

```
Router#ping 2001:db8:1::2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2001:db8:1::2, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

Router#
```

Gambar 20: Ping Router 0 ke Router 1

3.3.4 Ping dari PC

```
C:\>ping 2001:db8:b::1

Pinging 2001:db8:b::1 with 32 bytes of data:

Reply from 2001:DB8:B::1: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 2001:DB8:B::1: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 2001:DB8:B::1: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 2001:DB8:B::1: bytes=32 time<1ms TTL=254

Ping statistics for 2001:DB8:B::1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

Gambar 21: Ping dari PC Router 0

3.4 Routing Dinamis Router 1

3.4.1 Konfigurasi Routing

```
Router#config terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#no ipv6 route 2001:db8:a::/64 2001:db8:1::1
Router(config)#ipv6 router ospf 10
%OSPFv3-4-NOTRID: OSPFv3 process 10 could not pick a router-id, please configure manually
Router(config-rtr)#router id 2.2.2.2
^
% Invalid input detected at '^' marker.

Router(config-rtr)#router-id 2.2.2.2
Router(config-rtr)#exit
Router(config)#interface GigabitEthernet0/0/0
Router(config-if)#ipv6 ospf 10 area 0
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface GigabitEthernet0/0/1
Router(config-if)#ipv6 ospf 10 area 0
Router(config-if)#exit
Router(config)#
01:40:00: %OSPFv3-5-ADJCHG: Process 10, Nbr 1.1.1.1 on GigabitEthernet0/0/1 from LOADING to FULL, Loading Done
```

Gambar 22: Konfigurasi routing dinamis Router 1

3.4.2 Show Route

```
Router#show ipv6 route
IPv6 Routing Table - 6 entries
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGP
       U - Per-user Static route, M - MIPv6
       I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary
       ND - ND Default, NDp - ND Prefix, DCE - Destination, NDr - Redirect
       O - OSPF intra, OI - OSPF inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2
       ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2
       D - EIGRP, EX - EIGRP external
C    2001:DB8:1::/64 [0/0]
    via GigabitEthernet0/0/1, directly connected
L    2001:DB8:1::2/128 [0/0]
    via GigabitEthernet0/0/1, receive
O    2001:DB8:A::/64 [110/2]
    via FE80::260:5CFF:FE4E:2502, GigabitEthernet0/0/1
C    2001:DB8:B::/64 [0/0]
    via GigabitEthernet0/0/0, directly connected
L    2001:DB8:B::1/128 [0/0]
    via GigabitEthernet0/0/0, receive
L    FF00::/8 [0/0]
    via Null0, receive
Router#
```

Gambar 23: Show route Router 1

3.4.3 Ping ke Router Lain

```
Router#ping 2001:db8:1::1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2001:db8:1::1, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

Router#
```

Gambar 24: Ping Router 1 ke Router 0

3.4.4 Ping dari PC

```
C:\>ping 2001:db8:a::1

Pinging 2001:db8:a::1 with 32 bytes of data:

Reply from 2001:DB8:A::1: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 2001:DB8:A::1: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 2001:DB8:A::1: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 2001:DB8:A::1: bytes=32 time<1ms TTL=254

Ping statistics for 2001:DB8:A::1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

Gambar 25: Ping dari PC Router 1

4 Kesimpulan

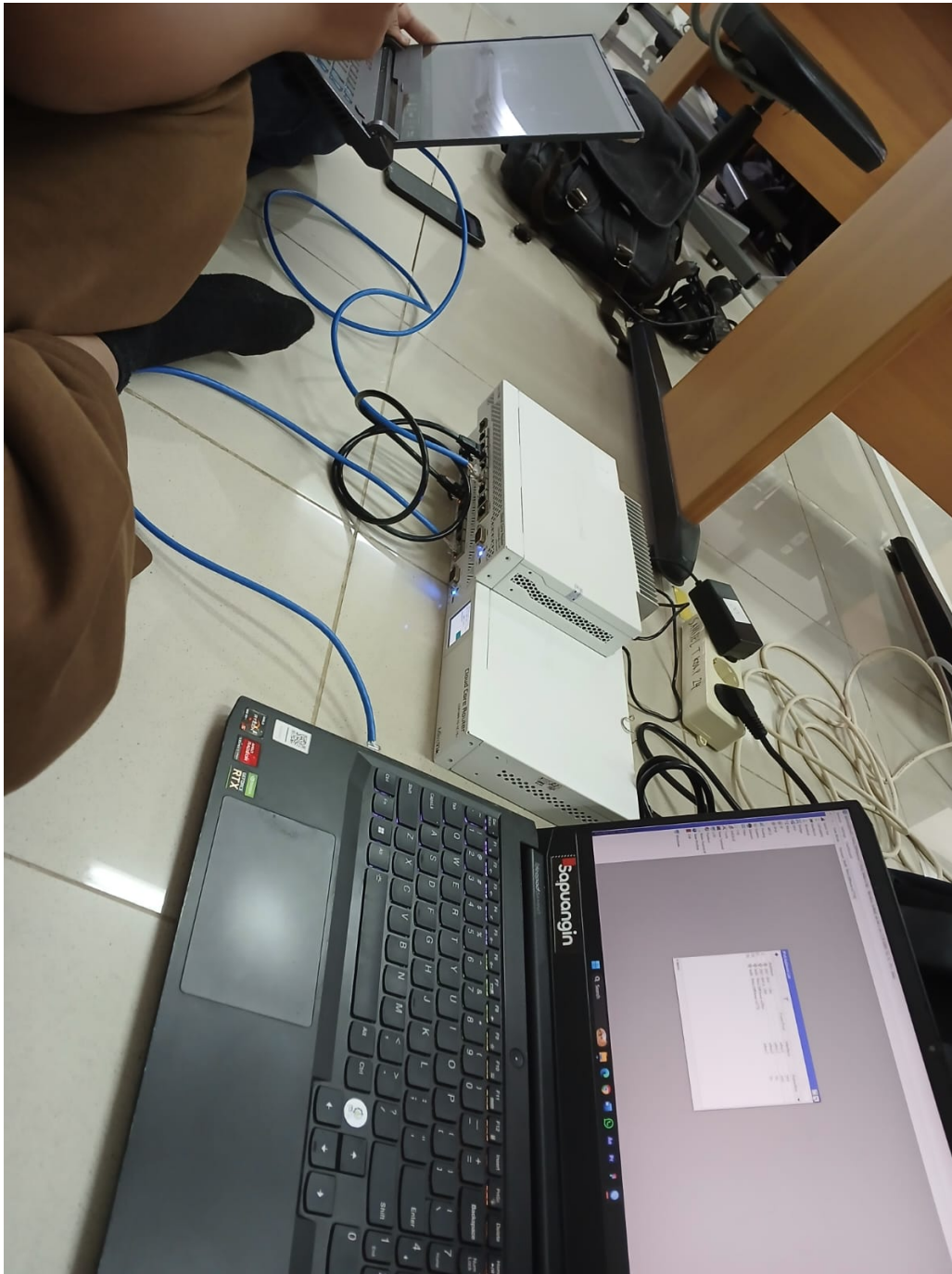
IPv6 merupakan generasi terbaru dari Internet Protocol yang menggunakan alamat 128-bit sehingga mampu menyediakan jumlah alamat yang jauh lebih besar dibandingkan IPv4. Hal ini membuat IPv6 menjadi solusi utama untuk mengatasi keterbatasan alamat IP pada era jaringan modern.

Beberapa keunggulan IPv6 yaitu kapasitas alamat yang sangat besar, mendukung konfigurasi otomatis melalui SLAAC, proses routing yang lebih efisien, dan keamanan yang lebih baik melalui IPsec.

Dalam implementasinya, prefix IPv6 digunakan untuk menentukan bagian network ID dan host ID. Prefix yang umum digunakan yaitu /64 karena sudah menjadi standar pada jaringan LAN modern.

Dari proses addressing sampai tahap routing, baik metode statis maupun dinamis berhasil diterapkan dengan baik. Jadi bisa disimpulkan bahwa pemahaman mengenai addressing, prefix, dan routing sangat penting sebelum masuk ke implementasi jaringan IPv6 yang lebih kompleks.

5 Lampiran



Gambar 26: dokumentasi alat praktikum



Gambar 27: dokumentasi kelompok praktikum